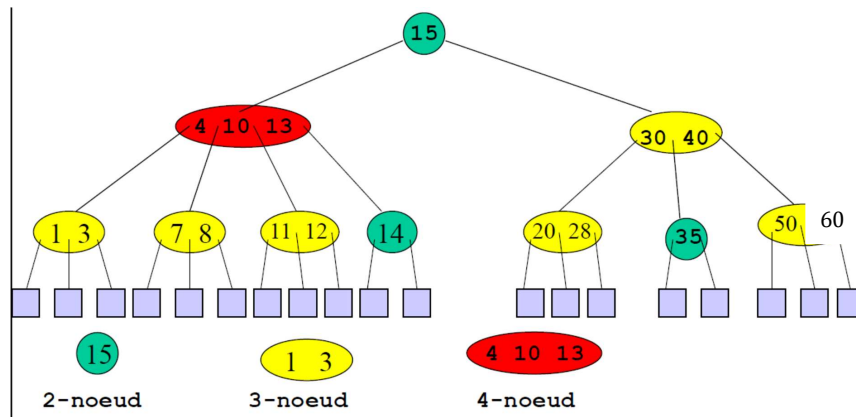
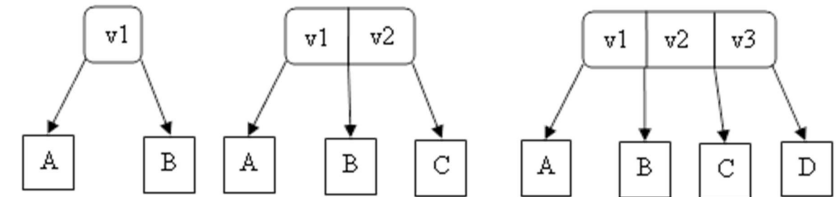


ARBRES 2-3-4



Définition

Un arbre 2-3-4 est un arbre de **recherche généralisé** tel que chaque nœud contient k-uplet d'éléments **distincts et ordonnés** ($k=1,2,3$) ; dont les nœuds sont de trois types : 2 fils, 3 fils ou 4-fils et dont **toutes les feuilles sont situées à la même hauteur**.



Les sous-arbres A, B, C et D ont les propriétés suivantes :

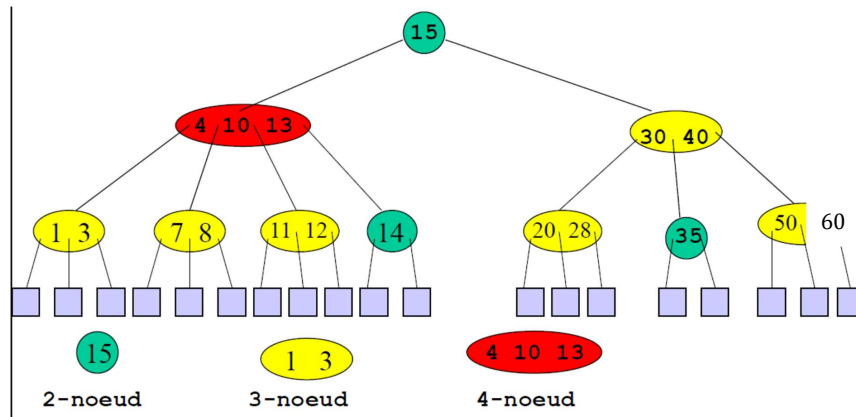
- Tous les nœuds du sous arbre A ont une valeur inférieure ou égale ($\leq$) à v_1 .
- Tous les nœuds du sous arbre B ont une valeur supérieure v_1 et inférieure ou égale ($\leq$) à v_2 .
- Pour les nœuds 3 ou 4 : tous les nœuds du sous arbre C ont une valeur supérieure à v_2 et inférieure ou égale ($\leq$) à v_3 .
- Pour les nœuds 4 : tous les nœuds du sous arbre D ont une valeur supérieure à v_3 .

Autrement dit :

Chaque nœud de l'arbre 2-3-4 contient les k valeurs (données, éléments) $v_1 < v_2 \dots < v_k$ et $k+1$ sous-arbres, tels que :

- Tous les éléments du premier sous-arbre sont inférieurs ou égaux ($\leq$) à v_1
- Tous les éléments du i ème sous-arbre ($i=2, \dots, k$) sont strictement supérieurs à v_{i-1} et inférieurs ou égaux ($\leq$) à v_i
- Tous les éléments du $(k+1)$ ème sous-arbre sont strictement supérieurs à v_k

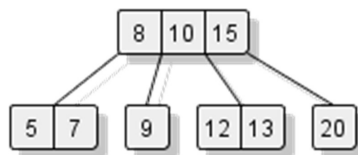
Exemple



Le nœud [4 10 13] a quatre sous arbres :

- Un sous arbre (nœud (1, 3)) qui contient des éléments ≤ 4
- Un sous arbre (nœud (7, 8)) qui contient des éléments > 4 et ≤ 10
- Un sous arbre (nœud (11, 12)) qui contient des éléments > 10 et ≤ 13
- Un sous arbre (nœud (14)) qui contient des éléments > 13 et ≤ 15

Exemple d'arbre 2-3-4 obtenu par l'ajout des nombres de la séquence 10, 5, 8, 7, 15, 20, 12, 9, 13 :



Propriété.

La hauteur h de l'arbre 2-3-4 qui contient n nœuds est telle que : $\log_4(n+1) \leq h+1 \leq \log_2(n+1)$.

Preuve :

On considère les arbres 2-3-4 extrémaux :

- Contenant le moins d'éléments : (que des 2-nœuds) :

Puisque toutes les feuilles sont au même niveau, le nombre de nœuds : $2^0 + 2^1 + \dots + 2^h = 2^{(h+1)} - 1$

$$\rightarrow n \geq 2^{(h+1)} - 1$$

$$\rightarrow n+1 \geq 2^{(h+1)}$$

$$\rightarrow (h+1) \leq \log_2(n+1)$$

- Contenant le plus d'éléments : (que des 4-nœuds) :

Puisque toutes les feuilles sont au même niveau, le nombre de nœuds : $4^0 + 4^1 + \dots + 4^h = 4^{(h+1)} - 1$

$$\rightarrow n \leq 4^{(h+1)} - 1$$

$$\rightarrow n+1 \leq 4^{(h+1)}$$

$$\rightarrow (h+1) \geq \log_4(n+1)$$

Conclusion : un arbre 234 contenant n nœuds et de hauteur h ; vérifie la relation suivante :

$$\log_4(n+1) \leq h+1 \leq \log_2(n+1).$$

Recherche dans un arbre 2-3-4

Problème

Déterminer l'existence d'un élément « x » donné, dans un arbre 2-3-4 donné nommé A.

Principe

Presque le même principe que celui de la recherche d'un élément dans un arbre binaire de recherche :

- On compare l'élément recherché avec les données du nœud racine ($d_1, \dots, d_i$) tel que $i \in [1..3]$:
 - S'il existe $j \in [1..3]$ tel que $x = d_j \rightarrow$
x existe dans l'arbre et arrêt de l'algorithme.
 - Si $x < d_1 \rightarrow$
La recherche de l'élément x se poursuit dans le premier sous arbre de A
 - Si $d_j < x < d_{j+1}$ (pour $j = 1..i-1$) $\rightarrow$
La recherche de l'élément x se poursuit dans le (j+1) ième sous arbre de A.
 - Si $x > d_n$ (dernière donnée du nœud) $\rightarrow$
La recherche de l'élément x se poursuit dans le dernier sous arbre de A
- Si la recherche se termine sur une feuille qui ne contenant pas l'élément recherché $\rightarrow$
L'élément n'existe pas dans l'arbre A et arrêt de l'algorithme.

Insertion dans un arbre 2-3-4

Adjonction d'un élément

L'adjonction d'un nouvel élément ne pose problème que si la feuille qui doit le recevoir contient déjà 3 éléments.

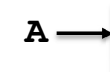
Dans ce cas, il faut ajouter un nouveau nœud à l'arbre et le réorganiser.

Exemple :

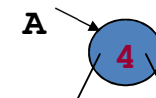
Construction d'un arbre 2-3-4 à partir de la liste d'entiers :

[4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40, 20, 11, 6]

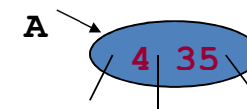
Initialisation :



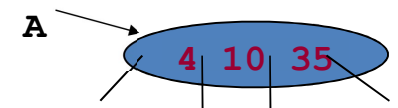
L'insertion de 4 entraîne la création d'un 2 nœuds



L'insertion de 35 transforme le nœud précédent en 3 nœud



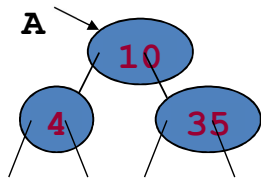
Puis en 4 nœud avec l'insertion de 10 :



Ce nœud ne peut plus contenir de nouveau éléments →

Éclatement du nœud

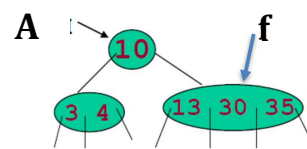
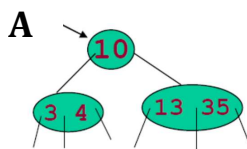
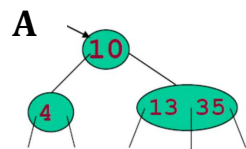
Remarque : Du point de vue recherche, l'arbre A est équivalent à l'arbre binaire de recherche :



L'insertion de 13

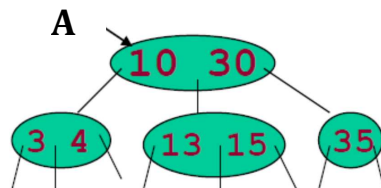
L'insertion de 3

L'insertion 30



L'insertion de 15 provoque l'éclatement de la feuille f en deux nœuds contenant respectivement le plus petit et le plus grand élément de f, et l'élément médian 30 doit être ajouté au nœud père de la feuille f.

Il y a alors de la place pour la donnée 15 dans le même nœud que le nœud 13 qui devient alors un 3-nœud.



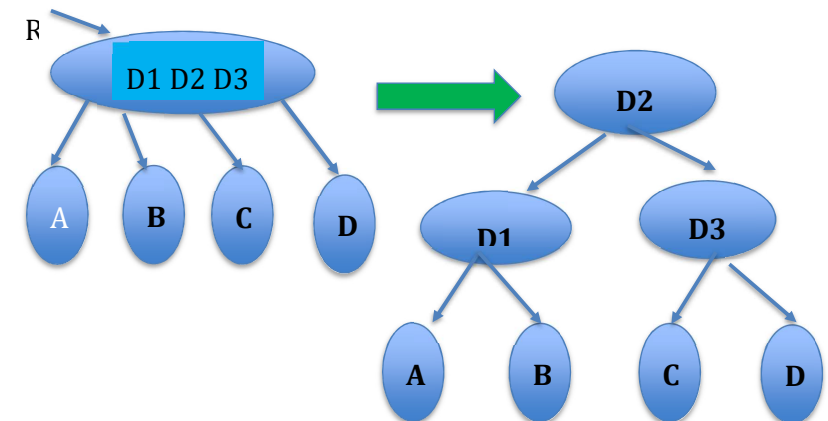
Règles d'insertions :

L'insertion se comporte de la façon suivante :

Lorsque on descend dans l'arbre vers un 4-nœud, celui-ci est éclaté avant d'y parvenir.

Ainsi on est certain de ne jamais ajouter une nouvelle valeur dans un 4-nœud.

Si le nœud 4-nœud est la racine, il est éclaté de la façon suivante :

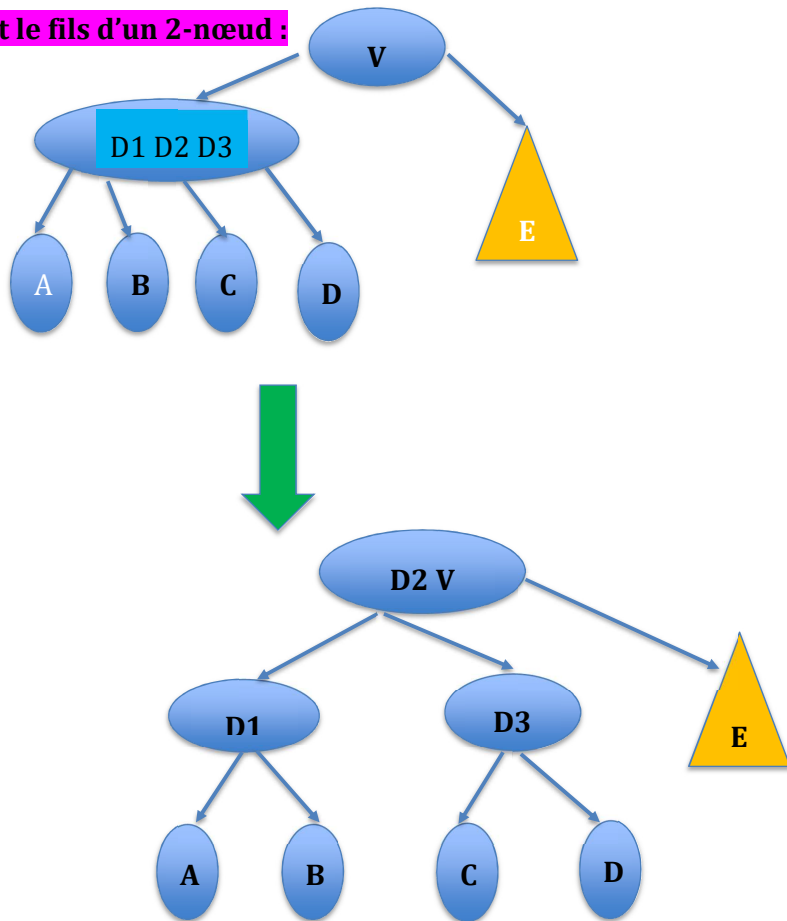


Dans ce cas, la hauteur est augmentée de 1.

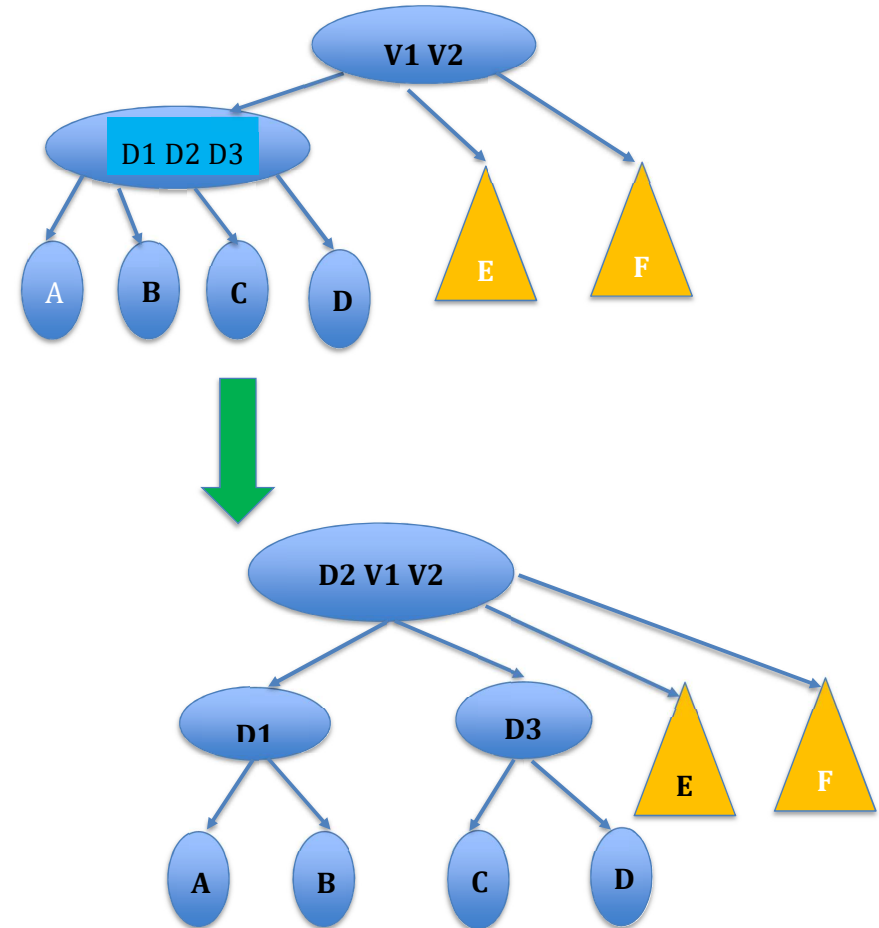
Si le nœud 4-nœud n'est pas la racine, il est le fils d'un 2-nœud ou d'un 3-nœud.

Remarque : il ne peut pas être le fils d'un 4-nœud, puisque celui-ci aura été éclaté lors de la descente.

Il est le fils d'un 2-nœud :

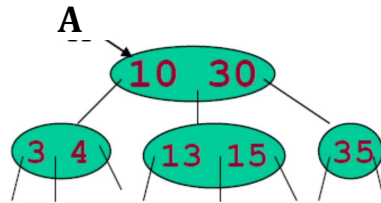


Il est le fils d'un 3-nœud :

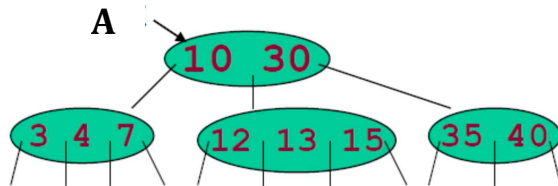


Dans ces deux cas, la hauteur de l'arbre n'est pas augmentée.

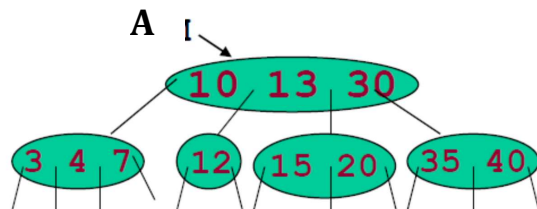
Suite de l'exemple :



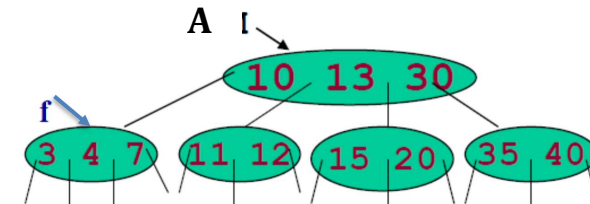
L'insertion de 12, 7, 40 ne provoque aucun changement dans la structure de l'arbre mais modifie la nature des nœuds



L'insertion de 20 entraîne un éclatement en deux la feuille qui contient les données [12, 13, 15] avec la remontée de la donnée médiane 13.

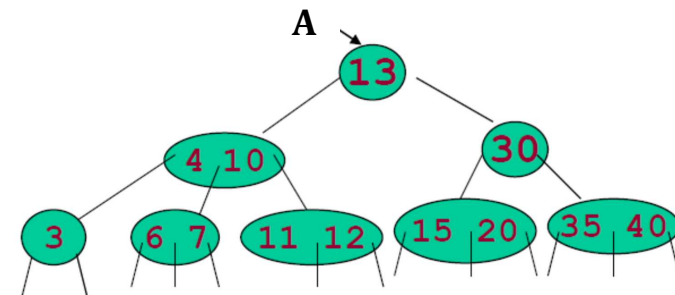


L'insertion de 11 transforme la feuille 2-nœud en 3-nœud



L'insertion de 6 provoque l'éclatement de la feuille f [3, 4, 7], dont le père est un 4-nœud.

La remontée de l'élément médian [4] fait donc éclater à son tour le nœud père (=nœud racine) de l'arbre en 2-nœuds et il faut créer un nouveau nœud (racine) pour recevoir l'élément médian [13].



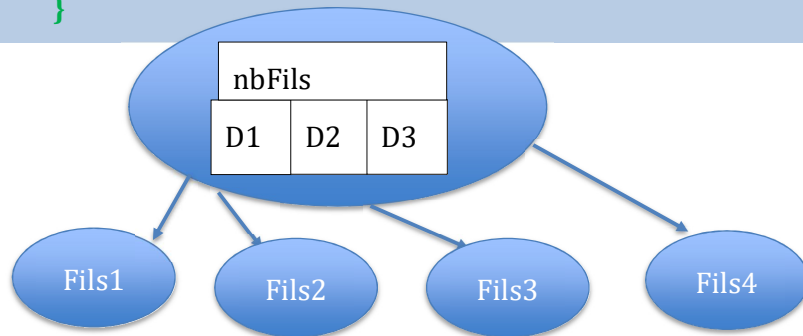
Implémentation des arbres 2-3-4

Solution 1 :

On suppose que tous les nœuds sont des structures à 7 membres :

3 membres données di et 4 membres adresses vers les fils

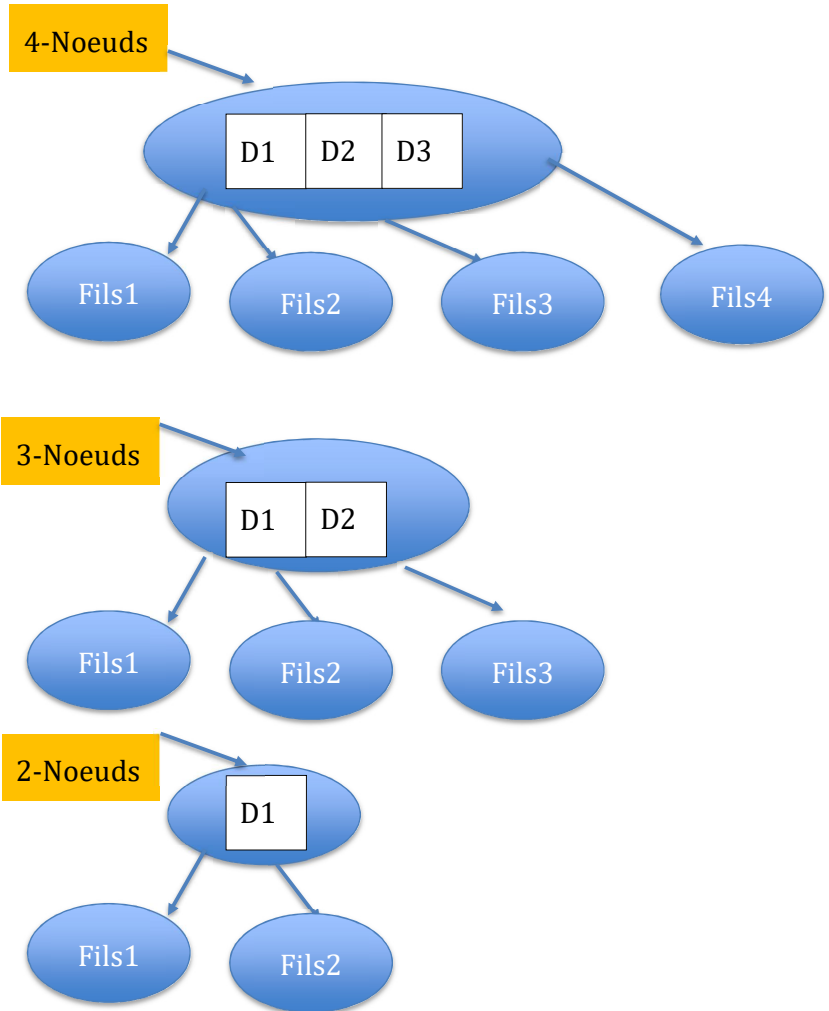
```
#define NBMAXDONNEES 3
#define NBMAXFILS 4
Typedef ... TElement;
Typedef struct nœud *Arbre234 ;
struct nœud{
    int nbFils ;
    TElement donnee[NBMAXDONNEES] ;
    Arbres234 fils[NBMAXFILS];
}
```



Cette représentation gaspille beaucoup de place pour les nœuds qui ne sont pas des 4-nœuds.

Solution 2 : utilisation de l'union

On peut choisir de représenter les différents types de nœuds par différents types de données.



```
typedef ... TElement;

typedef struct nœud *Arbre234 ;

typedef enum{NOEUDS2, NOEUDS3, NOEUDS4} NatureNoeuds;

typedef union{

    Arbre2 noeuds2;

    Arbre3 noeuds3 ;

    Arbre4 noeuds4 ;

}TypeNoeuds ;

struct nœud{

    NatureNoeuds nNoeuds

    TypeNoeuds tNoeuds;

} Arbre234 ;
```

<pre>typedef struct nœud2{ TElement donnee[1]; struct noeud2 *fils[2]; }*Arbre2 ;</pre>	<pre>typedef struct nœud3{ TElement donnee[2]; struct noeud3 *fils[3]; }*Arbre3 ;</pre>
<pre>typedef struct nœud4{ TElement donnee[3]; struct noeud4 *fils1[4]; }*Arbre4 ;</pre>	

La manipulation des nœuds lors des réorganisations de l'arbre non seulement rend fastidieuse la programmation mais de plus ralentit son exécution.

Solution efficace : arbre binaire bicolore

On représente les arbres 234 sous forme d'arbres binaires bicolores.

La représentation des nœuds est uniforme, ce sont des structures à 4 membres :

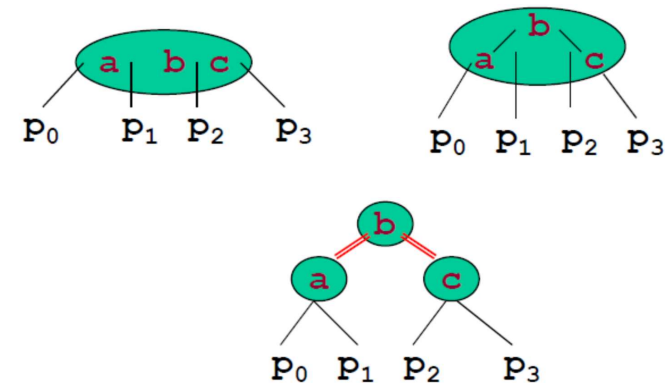
- La donnée
- 2 adresses pour les deux fils
- Un bit de couleur

ARBRES BICOLORES

Définition : Un arbre bicolore est un arbre binaire de recherche dont les nœuds portent une information supplémentaire (**rouge** et **noir**).

Les 4-nœuds et 3-nœuds sont transformés en arbre binaire de recherche.

Transformation un 4-nœud



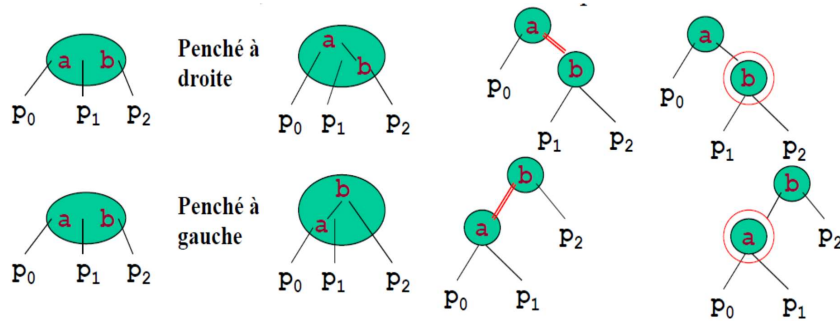
- Double trait si le lien appartient à un nœud de l'arbre 2.3.4 (lie des nœuds jumeaux)



- On peut aussi représenter par un double cercle les nœuds vers lesquels « pointent » des doubles traits

Transformation un 3-noeud

Pour les 3-nœuds, il existe 2 transformations possible

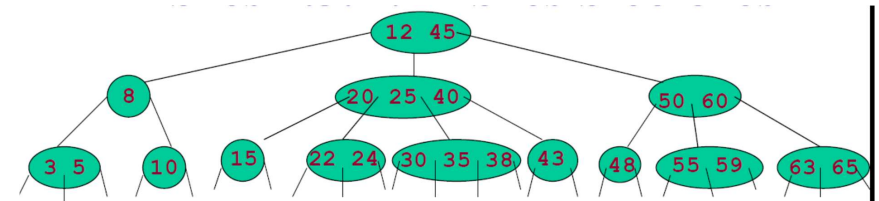


Les deux représentations pourront exister à la suite de rotations

La hauteur de l'arbre bicolore obtenu par ces transformations est au plus $2 \times$ la hauteur de l'arbre 2.3.4 initial, augmentée de 1.

=> Tout arbre bicolore associé à un arbre 2.3.4 contenant n éléments a une hauteur de l'ordre $O(\log n)$

Exemple : Transformation d'un arbre 2-3-4 en un arbre bicolore.



Représentation en arbre bicolore ?

